



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK

3.1 code

```
1 package motorencapsulation;
2
3 public class Motor {
4     public int kecepatan = 0;
5     public boolean kontakOn = false;
6
7     public void printStatus() {
8         if (kontakOn == true) {
9             System.out.println("Kontak On");
10        } else {
11            System.out.println("Kontak Off");
12        }
13        System.out.println("Kecepatan " + kecepatan + "\n");
14    }
15 }
16
```

```
1 package motorencapsulation;
2
3 public class MotorDemo {
4     public static void main(String[] args) {
5         Motor motor = new Motor();
6         motor.printStatus();
7         motor.kecepatan = 50;
8         motor.printStatus();
9     }
10 }
11
```

Soal

1. **Mesin Off:** Variabel kontakOn bernilai false, sehingga blok penambahan kecepatan diblokir oleh percabangan if.



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam

NIM : 254107020010

NO ABSEN : 20

KELAS : TI - 2A

MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

2. **Private:** Menerapkan enkapsulasi agar atribut tidak bisa diubah langsung secara bebas tanpa melalui aturan method.

3.

3.2 code

```
1 public void nyalakanMesin() {
2     kontakOn = true;
3 }
4
5 public void matikanMesin() {
6     kontakOn = false;
7     kecepatan = 0;
8 }
9
10 public void tambahKecepatan(){
11     if (kontakOn == true) {
12         kecepatan += 5;
13     }
14     else {
15         System.out.println("Kecepatan tidak bisa bertambah karena Mesin Off");
16     }
17 }
18
19 public void kurangiKecepatan() {
20     if (kontakOn == true) {
21         kecepatan -= 5;
22     }
23     else {
24         System.out.println("Kecepatan tidak bisa berkurang karena Mesin Off");
25     }
26 }
27
28
29 public void printStatus() {
30     if (kontakOn == true) {
31         System.out.println("Kontak On");
32     } else {
33         System.out.println("Kontak Off");
34     }
35     System.out.println("Kecepatan " + kecepatan + "\n");
36 }
37 }
```



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI – 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1 package motorencapsulation;
2
3 public class Motor {
4     private int kecepatan = 0;
5     private boolean kontakOn = false;
6
7     public void nyalakanMesin() {
8         kontakOn = true;
9     }
10
11     public void matikanMesin() {
12         kontakOn = false;
13         kecepatan = 0;
14     }
15
16     public void tambahKecepatan(){
17         if (kontakOn == true) {
18             kecepatan += 5;
19         }
20         else {
21             System.out.println("Kecepatan tidak bisa bertambah karena Mesin Off");
22         }
23     }
24
25     public void kurangiKecepatan() {
26         if (kontakOn == true) {
27             kecepatan -= 5;
28         }
29         else {
30             System.out.println("Kecepatan tidak bisa berkurang karena Mesin Off");
31         }
32     }
33
34
35     public void printStatus() {
36         if (kontakOn == true) {
37             System.out.println("Kontak On");
38         } else {
39             System.out.println("Kontak Off");
40         }
41         System.out.println("Kecepatan " + kecepatan + "\n");
42     }
43 }
44
```

Soal

3.4



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1  package KoperasiGetterSetter;
2
3  public class Anggota {
4      private String nama;
5      private String alamat;
6      private float simpanan;
7
8
9      public void setName(String nama) {
10         this.nama = nama;
11     }
12
13     public void setAddress(String alamat) {
14         this.alamat = alamat;
15     }
16
17     public String getName() {
18         return nama;
19     }
20
21     public String getAddress() {
22         return alamat;
23     }
24
25     public float getSimpanan(){
26         return simpanan;
27     }
28
29     public void setor(float uang){
30         simpanan += uang;
31     }
32
33     public void pinjam(float uang){
34         simpanan -= uang;
35     }
36
37 }
38
```



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI – 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

Demo

3.5

Code



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1 package KoperasiGetterSetter;  
2  
3 public class KoperasiDemo {  
4     public static void main(String[] args) {  
5         Anggota anggota1 = new Anggota();  
6         System.out.println("Simpanan " + anggota1.getNama() + " : Rp " + anggota1.getSimpanan());  
7  
8         anggota1.setNama("Iwan Setiawan");  
9         anggota1.setAlamat("Jalan Sukarno Hatta no 10");  
10        anggota1.setor(100000);  
11        System.out.println("Simpanan " + anggota1.getNama() + " : Rp " + anggota1.getSimpanan());  
12  
13        anggota1.pinjam(5000);  
14        System.out.println("Simpanan " + anggota1.getNama() + " : Rp " + anggota1.getSimpanan());  
15    }  
16 }
```



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1  package KoperasiGetterSetter;
2
3
4  public class Anggota {
5      private String nama;
6      private String alamat;
7      private float simpanan;
8
9      public void setNama(String nama) {
10         this.nama = nama;
11     }
12
13     public void setAlamat(String alamat) {
14         this.alamat = alamat;
15     }
16
17     public String getNama() {
18         return nama;
19     }
20
21     public String getAlamat() {
22         return alamat;
23     }
24
25     public float getSimpanan() {
26         return simpanan;
27     }
28
29     public void setor(float uang) {
30         simpanan += uang;
31     }
32
33     public void pinjam(float uang) {
34         simpanan -= uang;
35     }
36 }
```



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI – 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

Soal

1. **Getter & Setter:** Getter membaca nilai atribut private; Setter mengubah nilainya.
2. **getSimpanan():** Mengambil data saldo simpanan secara aman.
3. **Menambah Saldo:** Method setor(float uang).
4. **Konstruktor:** Method khusus tanpa *return type* yang dipanggil otomatis saat objek dibuat (new).
5. **Aturan Konstruktor:** Nama sama dengan kelas, tidak punya *return type*, dan tidak boleh menggunakan modifier static/final/abstract.
6. **Konstruktor Private:** Boleh, untuk membatasi instansiasi (misal: *Singleton Pattern*)
7. **Passing Parameter:** Digunakan saat objek membutuhkan data awal yang wajib diisi.
8. **Inisialisasi vs Instansiasi Atribut:** Inisialisasi mengisi nilai awal variabel; Instansiasi membuat objek baru menggunakan NEW
9. **Inisialisasi vs Instansiasi Method:** Inisialisasi adalah deklarasi kode method; Instansiasi/pemanggilan adalah mengeksekusi method melalui objek.

Tugas

- 1.



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1  package Tugas;
2
3      public class EncapDemo {
4          private String name;
5          private int age;
6
7          public String getName() {
8              return name;
9          }
10
11         public void setName(String newName) {
12             name = newName;
13         }
14
15         public int getAge() {
16             return age;
17         }
18
19         public void setAge(int newAge) {
20             if (newAge > 30) {
21                 age = 30;
22             } else {
23                 age = newAge;
24             }
25         }
26     }
27
28
29
30
31
```



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

2. Dikarenakan ada pembatasan Validasi dalam method pada Class EncapDemo di baris 19

Mengganti ini pada baris 19 pada EncapDemo

```
18
19     public void setAge(int newAge) {
20         if (newAge > 30) {
21             age = 30;
22         } else if (newAge < 18) {
23             age = 18;
24         } else {
25             age = newAge;
26         }
27     }
```

- 3.



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1 package Tugas;
2
3 public class Kontainer {
4     private String nomorResi;
5     private String namaPemilik;
6     private double kapasitasMaksimal;
7     private double beratMuatanSaatIni;
8
9     public Kontainer(String nomorResi, String namaPemilik, double kapasitasMaksimal) {
10         this.nomorResi = nomorResi;
11         this.namaPemilik = namaPemilik;
12         this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
13         this.beratMuatanSaatIni = 0;
14     }
15
16     public String getNomorResi() {
17         return nomorResi;
18     }
19
20     public String getNamaPemilik() {
21         return namaPemilik;
22     }
23
24     public double getKapasitasMaksimal() {
25         return kapasitasMaksimal;
26     }
27
28     public double getBeratMuatanSaatIni() {
29         return beratMuatanSaatIni;
30     }
31
32     public void tambahMuatan(double berat) {
33         if (beratMuatanSaatIni + berat <= kapasitasMaksimal) {
34             beratMuatanSaatIni += berat;
35         } else {
36             System.out.println("Maaf, berat muatan melebihi kapasitas maksimal kontainer.");
37         }
38     }
39
40     public void turunkanMuatan(double berat) {
41         if (beratMuatanSaatIni - berat >= 0) {
42             beratMuatanSaatIni -= berat;
43         } else {
44             System.out.println("Maaf, berat muatan yang diturunkan melebihi muatan saat ini.");
45         }
46     }
47 }
48
```

4.



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
32 public void tambahMuatan(double berat) {  
33     if (beratMuatanSaatIni + berat <= kapasitasMaksimal) {  
34         beratMuatanSaatIni += berat;  
35     } else {  
36         System.out.println(x: "Maaf, berat muatan melebihi kapasitas maksimal kontainer.");  
37     }  
38 }  
39  
40 public void turunkanMuatan(double berat) {  
41     if (berat > 0.5 * beratMuatanSaatIni) {  
42         System.out.println(x: "Maaf, demi keselamatan, pembongkaran muatan satu kali jalan tidak boleh melebihi 50% dari muatan saat ini!");  
43     } else {  
44         beratMuatanSaatIni -= berat;  
45     }  
46 }  
47  
48 }
```

5.

Mengganti pada line 32 di kelas Kontainer

Hasil

```
Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports  
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\PBO\Praktikum\PBO-semester-2>  
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\PBO\Praktikum\PBO-semester-2> d:; cd 'd:  
ssages' -cp 'C:\Users\Nofal\AppData\Roaming\Code\User\workspac  
Nama Pemilik Kontainer: PT. Maju Bersama  
Kapasitas Maksimal: 5000.0 kg  
  
Memasukkan muatan baru seberat 6.000 kg...  
Maaf, berat muatan melebihi kapasitas maksimal kontainer.  
Berat muatan saat ini: 0.0 kg  
  
Memasukkan muatan baru seberat 4.000 kg...  
Berat muatan saat ini: 4000.0 kg  
  
Membongkar muat/menurunkan barang seberat 500 kg...  
Berat muatan saat ini: 3500.0 kg  
  
Membongkar muat/menurunkan barang seberat 1.500 kg...  
Berat muatan saat ini: 2000.0 kg  
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\PBO\Praktikum\PBO-semester-2> █
```



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1 package Tugas;
2 import java.util.Scanner;
3 public class TestLogistik {
4     public static void main(String[] args) {
5         Scanner input = new Scanner(System.in);
6
7         System.out.print("Masukkan Nomor Resi: ");
8         String resi = input.nextLine();
9         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
10        String nama = input.nextLine();
11        System.out.print("Masukkan Kapasitas Maksimal (kg): ");
12        double kapasitas = input.nextDouble();
13
14        Kontainer kontainer = new Kontainer(resi, nama, kapasitas);
15
16        System.out.println("\n--- Data Kontainer Berhasil Dibuat ---");
17        System.out.println("Nama Pemilik: " + kontainer.getNamaPemilik());
18        System.out.println("Kapasitas Maksimal: " + kontainer.getKapasitasMaksimal() + " kg");
19
20        System.out.print("\nMasukkan berat muatan yang ingin ditambah (kg): ");
21        double tambah = input.nextDouble();
22        kontainer.tambahMuatan(tambah);
23        System.out.println("Berat muatan saat ini: " + kontainer.getBeratMuatanSaatIni() + " kg");
24
25        System.out.print("\nMasukkan berat muatan yang ingin diturunkan (kg): ");
26        double turun = input.nextDouble();
27        kontainer.turunkanMuatan(turun);
28        System.out.println("Berat muatan saat ini: " + kontainer.getBeratMuatanSaatIni() + " kg");
29
30        input.close();
31    }
32 }
33
```

6.



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
1 package Tugas;
2
3 public class Tiket {
4     private String judulFilm;
5     private double hargaDasar;
6     private boolean statusPembayaran;
7
8     public Tiket(String judulFilm, double hargaDasar) {
9         this.judulFilm = judulFilm;
10        if (hargaDasar < 0) {
11            this.hargaDasar = 35000;
12        } else {
13            this.hargaDasar = hargaDasar;
14        }
15        this.statusPembayaran = false;
16    }
17
18    public String getJudulFilm() {
19        return judulFilm;
20    }
21
22    public double getHargaDasar() {
23        return hargaDasar;
24    }
25
26    public boolean isStatusPembayaran() {
27        return statusPembayaran;
28    }
29
30    public void lakukanPembayaran() {
31        this.statusPembayaran = true;
32    }
33 }
34
```

7. Hasil



NAMA : Muhammad Daviq Naufal Haqqul Adam
NIM : 254107020010
NO ABSEN : 20
KELAS : TI - 2A
MATERI : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

```
Problems 4 Output Debug Console Terminal Ports
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\PBO\Praktikum\PBO-semester-2> & 'C:\Pro
spaceStorage\19243b150053bd07031ad6a1717a75d4\redhat.java\jdt_ws
Film: Avengers: Endgame
Harga Tiket: 35000.0
Status Lunas? false

Memproses pembayaran...
Status Lunas Terbaru? true
PS D:\KULIAH\SEMESTER 2\PBO\Praktikum\PBO-semester-2> 
```